

- 一、序言
- 二、对接方式
- 三、对接流程
 - 3.1、对接流程
 - 3.2、对接信息登记
- 四、数据传输与安全
 - 4.1 消息头规范
 - 4.2 接口方法
 - 4.3 接口参数
 - 4.4 接口签名与授权
 - 4.5 数据传输加密与解密
 - 4.5.1 数据加解密方法
 - 4.5.2 数据加解密示例
 - 4.5.3 加密与解密 JAVA 代码示例
 - 4.6 出入参报文主体规范
 - 4.7 接口调用说明，与基本原则
 - 4.8 调用超时、调用失败、调用重试
 - 4.9 服务商上传安装信息附件传输方式
 - 4.10 附件 URL 参数规范
 - 4.11 行政区划代码说明
- 五、业务场景介绍
 - 5.1 安装流程场景
 - 5.2 用户申请取消场景（用户取消/修改待服务商确认业务）
 - 5.3 安装单关闭场景（含改派后的场景、用户取消后的场景）
- 六、接口概述
- 七、接口出入参文档
 - 7.1 安装单创建（含基本信息）推送至服务商
 - 7.2 服务商分配或修改安装联系信息请求
 - 7.3 服务商完成首联信息（含未安装原因）请求
 - 7.4 用户催单推送至服务商
 - 7.5 服务商更新未安装原因
 - 7.6 服务商 挂起/解挂 安装（含挂起原因）请求
 - 7.7 浩瀚 挂起/解挂 安装（含挂起原因）推送至服务商
 - 7.8 用户确认安装完成推送至服务商
 - 7.9 服务商代用户确认完工请求（含完工凭证）
 - 7.10 获取业务配置项（含增项配置、未安装原因配置）
 - 7.11.1 服务商回传安装信息（含增项）请求，并通知浩瀚拉取材料附件
 - 7.11.2 获取服务商安装材料附件
 - 7.12 服务商提交安装材料核销审核请求
 - 7.13 安装材料核销审核结果（驳回/拒绝/通过）推送至服务商
 - 7.14 用户申请取消推送至服务商
 - 7.15 服务商发送验证码给用户（用于拒绝用户取消申请）
 - 7.16 服务商审核用户申请取消结果（含拒绝凭证）
 - 7.17 安装单关闭后推送至服务商
 - 7.18 安装工单用户信息更新推送至服务商
 - 7.19 用户评价推送至服务商
 - 7.20 服务商查询安装单列表
 - 7.21 服务商查询安装单详情
- 八、字典
 - 8.1 流程节点枚举
 - 8.2 状态枚举
 - 8.3 品牌枚举
 - 8.4 接口 HTTP 响应头状态码
 - 8.5 接口返回值 code 统一错误码表

版本历史

版本号	修改日期	备注
V1.0	2025/09/08	初版
v1.1	2025/11/19	第七项，7.1 安装单创建（含基本信息）推送至服务商 - 请求参数删除 itemCode 字段 - 请求参数必填项有调整 第七项，7.21 服务商查询安装单详情 - 响应参数删除 itemCode 字段 第七项，7.18 安装工单用户信息更新推送至服务商 - 请求参数新增 productList 字段
v1.2	2025/12/25	第四项，4.11 行政区划代码说明 - 新增该项说明 第七项，7.11.1 服务商回传安装信息 - 请求参数 cableType 新增枚举 3、4、5、6 第七项，7.1 安装单创建 - 请求参数新增 licensePhotoSkip 字段 第七项，7.21 服务商查询安装单详情 - 返回参数新增 licensePhotoSkip 字段 第七项，7.11.2 获取服务商安装材料附件 - 完善安装材料附件对象备注说明
v1.3	2026/04/15	第四项，4.9 服务商上传安装信息附件传输方式 - 调整支持的附件二进制流格式 (由 jpg、jpeg、png、gif 调整为 jpg、jpeg、png) 第七项，7.11.1 服务商回传安装信息（含增项），并通知拉取附件 - 新增【注】说明 第七项，7.1 安装单创建（含基本信息）推送至服务商 第七项，7.21 服务商查询安装单详情 - carryProduct 参数名和类型不变，仅调整说明： 由原来：是否带桩上门 (1=是 / 0=否) 调整为：桩配送方式 (1=带桩上门 / 0=快递到家)

一、序言

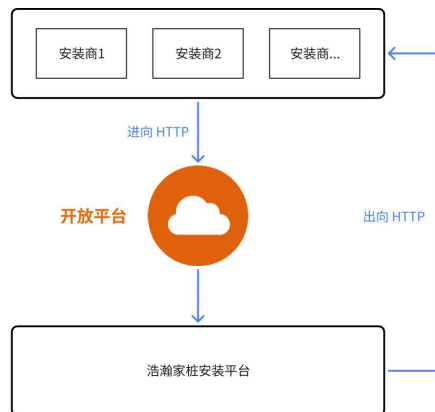
浩瀚能源家充电桩安装平台将与各个安装服务商取得合作。

为提升服务商数字化信息对接效率，提升协作能力，提供服务商接入方标准的接入协议。

二、对接方式

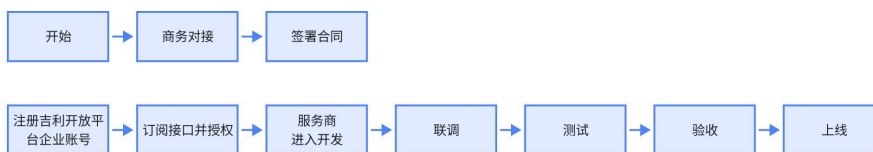
进向：(服务商 → HTTP 请求 → 浩瀚能源)

出向：(浩瀚能源 → HTTP 请求 → 服务商)



三、对接流程

3.1、对接流程



3.2、对接信息登记

1、开放平台准入：

注册并登录吉利 OpenApi 平台，按照页面指引完成吉利开放平台的准入审核。

OpenApi 平台登录页面：<https://openservice.geely.com>

OpenApi 平台注册页面：<https://openservice.geely.com/app/register>

审核通过后会生成用于请求吉利 OpenApi 接口的 AccessKey(AK) 和 SecretKey(SK)。

吉利 OpenApi 接入技术文档：<https://openservice.geely.com/guide>

2、测试环境：

- 请填写《接入方信息登记表》，发给我方对接人。
- 在吉利开放平台中订阅【家充工单服务能力开放】测试环境的API接口、消息队列。

3、生产环境：

- 请填写《接入方信息登记表》，以邮件方式，发送给我方对接人：

Haode.Wu@geely.com Jidong.Wu@geely.com Xin.Wang70@geely.com

- 在吉利开放平台中订阅【家充工单服务能力开放】生产环境的API接口、消息队列。

4、《接入方信息登记表》

字段	内容（示例）	说明
企业名称	xxxx有限公司	接入方平台所属公司全名
联系邮箱	abc@domin.com	用于接收信息
对接人姓名	张某某	用于互联互通对接时的沟通
对接人联系方式	18616666666	用于互联互通对接时的沟通
服务商 URL 域名 (测试环境)	https://xxx.xxx-test.com	
服务商 URL 域名 (生产环境)	https://xxx.xxx.com	
服务商 URL 统一路径前缀	/xxx/xxxxxxx	
测试环境 AccessKey(AK/APPKEY)	GENERAL_KEY_DEMO_666	开放平台注册通过后生成的Key， 用于请求我方时校验接入方的合法性。 注：确定该值后请不要在开放平台重新生成， 避免造成所有接口授权失败！
生产环境 AccessKey(AK/APPKEY)	GENERAL_KEY_DEMO_888	开放平台注册通过后生成的Key， 用于请求我方时校验接入方的合法性。 注：确定该值后请不要在开放平台重新生成， 避免造成所有接口授权失败！
生产环境计划上线时间		
其他		其他信息

5、我方回复的信息内容表

字段	内容 (示例)	说明
服务商调用标识 (providerNo)	SEA_XXX	由浩瀚分配, 类型: 字符串
服务商加密向量字符串 (测试环境)		
服务商加密向量字符串 (生产环境)		
浩瀚 URL 域名 (测试环境)	https://mkt-api.geely-test.com	
浩瀚 URL 域名 (生产环境)	https://mkt-api.geely.com	
浩瀚 URL 统一路径前缀	/gep_h/workorder/v1	
联系人		我方业务联系人
联系人联系方式		我方业务联系人联系方式
其他		其他信息

四、数据传输与安全

4.1 消息头规范

内容类型(Content-Type)字段用于标识请求中的消息主体的编码方式,

本协议中所规范的信息交换内容均采用 JSON 对象的形式传输, 参数采用 UTF-8 编码。

因此需要配置消息头中的Content-Type 为: `application/json;charset=utf-8`

4.2 接口方法

所有接口均采用 POST 方法进行调用。

4.3 接口参数

本协议中所规范的信息交换内容均采用 JSON 对象的形式传输, 参数采用 UTF-8 编码。

4.4 接口签名与授权

通过注册吉利开放平台, 订阅相关接口并授权后, 并采用吉利开放平台提供的统一认证方式进行认证。

开放平台文档提供了请求代码示例和 SDK (包含签名实现), 可快速完成签名与调用开发。

文档地址: <https://openservice.geely.com/guide>

4.5 数据传输加密与解密

4.5.1 数据加解密方法

加解密使用对称加解密算法 AES 128 位加解密，

加解密模式采用 CBC，填充模式采用 PKCS5Padding 方式，其中，密钥与向量的长度均为16位字节。

密钥：使用开放平台分配的 AccessKey(AK/APPKEY)，超过 16 位的取前 16 位。

向量：由浩瀚能源分配，并以邮件形式同步给服务商。

4.5.2 数据加解密示例

示例密钥（16字节）：GENERAL_KEY_DEMO

示例向量（16字节）：IV_DEMO_90123456

示例传输内容：

内容：

```
{ "installProcessNo": "IN2025081415311100001", "province": "110000", "city": "110100", "district": "110105", "carryProduct": 1 }
```

内容密文：

```
5/kTrk7sC1KtNyMpl4bDMnZDGI9r0Qo+Huqs3f1iqbxx2QozuL/6wpk9PS9mQaqre3T/IPHdHR3qg6  
KOTBaYDa27KUN3+02SGaN0BEk/3ozQ+q1CecbRDR5CcvWVQAgV8BKe+IoyVHYTLlyfr45VL3f6Yd9j  
gl6U0VGwloQ2z0g=
```

4.5.3 加密与解密 JAVA 代码示例

此 java 语言的代码仅供参考，其他语言的代码请自行参考实现。

```
package com.xxx;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import sun.misc.BASE64Decoder; // 如果JDK版本小于等于8，可以用这行代码编解码
import sun.misc.BASE64Encoder; // 如果JDK版本小于等于8，可以用这行代码编解码
// import org.apache.commons.net.util.Base64; // 如果JDK版本大于8，可以用这个工具类进
// 行base64编解码（需要 commons-net 包）

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

public class AESUtil {

    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(AESUtil.class);

    /**
     * 加密
     */
    public static String Encrypt(String sSrc, String sKey, String ivStr) throws
    Exception {
```

```

        if (skey == null) {
            logger.error("AES加密的key为空");
            return null;
        }
        // 判断key是否为16位
        if (skey.length() != 16) {
            logger.error("AES加密的key长度不是16位");
            return null;
        }
        byte[] raw = skey.getBytes();
        SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");
        // "算法/模式/补码方式"
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
        // 使用 CBC模式, 需要一个向量iv, 可增加加密算法的强度
        IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(ivStr.getBytes());
        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skeySpec, iv);
        byte[] encrypted = cipher.doFinal(sSrc.getBytes());

        String str = new BASE64Encoder().encode(encrypted); // 如果JDK版本小于等于
8, 可以用这行代码编解码
        // String str = new String(Base64.encodeBase64(encrypted),
StandardCharsets.UTF_8); // 如果JDK版本大于8, 可以用这行代码编解码
        str = str.replaceAll("\r\n", "");
        str = str.replaceAll("\n", "");
        return str;
    }

    /**
     * 解密
     */
    public static String Decrypt(String sSrc, String skey, String ivStr) {
        try {
            return DecryptHasException(sSrc, skey, ivStr);
        } catch (Exception ex) {
            logger.error("AES解密错误", ex);
            return null;
        }
    }

    /**
     * 解密
     */
    public static String DecryptHasException(String sSrc, String skey, String
ivStr) throws Exception {
        // 判断key是否正确
        if (skey == null) {
            throw new IllegalArgumentException("AES解密的key为空");
        }
        // 判断key是否为16位
        if (skey.length() != 16) {
            throw new IllegalArgumentException("AES解密的key长度不是16位");
        }
        byte[] raw = skey.getBytes("UTF-8");
        SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
        IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(ivStr.getBytes());
        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skeySpec, iv);

```

```

        byte[] encrypted1 = new BASE64Decoder().decodeBuffer(sSrc); // 如果JDK版本
        小于等于8, 可以用这行代码编解码
        // byte[] encrypted1 = Base64.decodeBase64(sSrc); // 如果JDK版本大于8, 可以
        用这行代码编解码
        byte[] original = cipher.doFinal(encrypted1);
        String originalString = new String(original, "UTF-8");
        return originalString;
    }
}

```

4.6 出入参报文主体规范

入参报文主体（加密后）

```

{
    "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识, 由浩瀚分配
    "timestamp": "20250820154941",     // 调用时间(不用于业务) 格式: yyyyMMddHHmmss
    "data": "Beowx4321zPdggFsqAez="   // 将 JSON 对象序列化成字符串, 然后加密
}

```

反参报文主体（加密后）

```

{
    "code": "0",                       // "0"=返回接收成功
    "message": "SUCCESS",
    "data": "Beowx4321zPdggFsqAez="   // 将 JSON 对象序列化成字符串, 然后加密
}

```

4.7 接口调用说明，与基本原则

基本原则：

工单的节点、状态、基础信息等所有数据的变化，均以浩瀚平台的数据为基准。

当出现数据不一致或业务不一致时，服务商应以浩瀚平台的数据和业务为准。

推送至服务商类接口：

当服务商提供的这类接口接收到请求后，服务商应将报文转发至内部中间件如Kafka (这时即可返回成功；转发中间件失败可返回失败，这时浩瀚会重试)，之后服务商再自行异步处理业务逻辑。

基于 [基本原则](#)，此类接口浩瀚仅做推送通知处理。

此类接口详细文档可参考，本文第七项，7.1、7.4、7.7、7.8、7.13、7.14、7.17、7.18、7.19

服务商请求类的接口：

这类接口的请求浩瀚将同步返回业务结果，当工单的节点或状态不允许接口业务操作时，将同步返回业务错误码。

此类接口详细文档可参考，本文第七项，7.2、7.3、7.5、7.6、7.9、7.11.1、7.12、7.15、7.16、7.20、7.21

4.8 调用超时、调用失败、调用重试

调用超时：

推送至服务商类接口：超时时间定义为 5 秒， 超时后， 无论 被调用方 是否真正接收到， 此时 调用方 均可重试， 被调用方 做好幂等处理和并发锁控制。浩瀚重试间隔暂定为在10分钟内最多重试4次。

服务商请求类的接口：超时时间定义为 20 秒， 超时后， 无论 被调用方 是否真正接收到， 此时 调用方 均可重试， 被调用方 做好幂等处理和并发锁控制。

调用失败：

明确的网络错误（非超时）， 以及 被调用方 返回的参数明确不符合预期的， 均认定为调用失败， 此时 调用方 均可重试， 被调用方 做好幂等处理及并发锁控制。

调用重试：

调用超时以及调用失败， 调用方 均可重试， 被调用方 做好幂等处理及并发锁控制。

4.9 服务商上传安装信息附件传输方式

1. 服务商系统应先行准备好 7.11.1 与 7.11.2 接口所需要的字段、附件、参数等全部内容。
2. 服务商首先调用该接口：7.11.1 服务商回传安装信息（含增项）请求， 并通知浩瀚拉取材料附件。
3. 当上述接口的基础字段校验不通过， 或工单当前状态不允许操作时， 会同步返回错误码提示。
4. 当上述接口的基础字段校验通过后， 工单会推进至工单完成， 并异步查询 7.11.2 获取服务商安装材料附件接口。
5. 接口 7.11.2 调用成功后， 浩瀚将拉取附件二进制流， 并校验其格式与大小， 并转存附件。
6. 浩瀚拉取附件失败时， 会重试拉取， 重试超过一定次数人工介入， 服务商需要及时配合处理。
7. 注： 附件url地址中的附件要求， 二进制流字节大小 < 5MBytes， 二进制流内容为 jpg、jpeg、png 图片（服务商在检测附件格式时应检测二进制 FileMagic 值， 而非仅仅检测文件名后缀）。
8. 注： 服务商在调用7.11.1接口前， 需提前对7.11.2返回的URL中的附件， 进行大小压缩、格式转换。
9. 注： 更多附件 URL 参数规则， 请见本文 4.10 附件URL 参数规范。
10. 注： 该项涉及的接口详细文档可参考， 本文第七项， 7.11.1、7.11.2。

4.10 附件 URL 参数规范

服务商入参或提供的附件URL参数：

1. 值类型为： 字符串。 内容为： http:// 或 https:// 开头的完整的附件 URL 地址， 如有特殊字符需遵循 RFC 3986 标准进行编码。
2. 允许浩瀚平台可经公网以 http(s) 协议， 通过 GET 方法直接请求 URL 下载到附件二进制流。
3. 附件url地址中的附件要求， 二进制流字节大小 < 5MBytes， 二进制流内容为 jpg、jpeg、png 图片。
4. 如果图片二进制字节流太大且超过大小限制， 则会提示失败； 如果较大但没有超过限制， 请服务商保证附件服务器上行速率满足接口耗时要求， 接口耗时具体要求见本文 4.8。
5. 如文件大小或内容格式不符合浩瀚要求， 服务商应提供大小压缩、格式转换之后的附件URL地址。

本规则适用接口的详细文档可参考， 本文第七项， 7.9、7.11.2、7.16。

4.11 行政区划代码说明

使用版本：
2023版国家县级以上行政区划代码

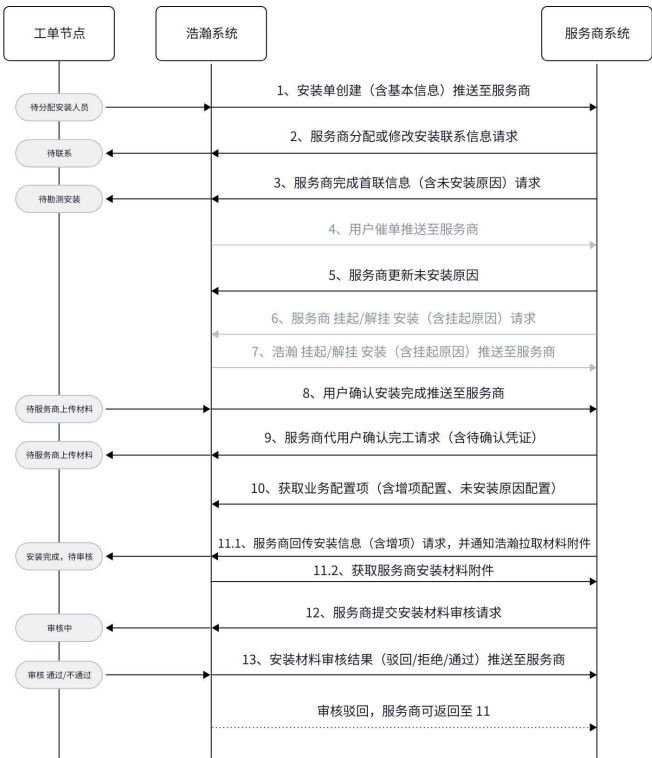
区划代码可参考：
《附1：2023版国家县级以上行政区划代码.xlsx》

- 注：
- 1. 省直辖：目前部分市、县属于省直辖，故这些市、县自身即为区/县级。具有省直辖市、县的省包括 河南省、湖北省、海南省。
 - 2. 直筒子市：目前部分城市因为没有区/县级，故区/县级代码等同于市级。这些城市包括 中山市、东莞市、儋州市、嘉峪关市。
 - 3. 中国香港、中国澳门、中国台湾：暂未列举详细的市级、区/县级区划，故目前市级代码、区/县级代码等同于省级代码。

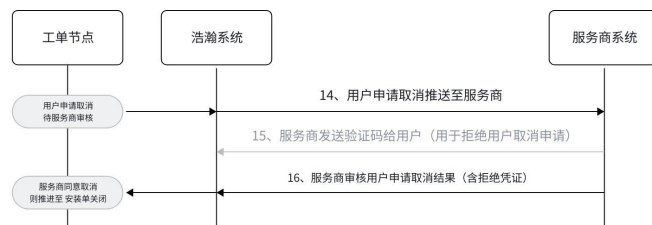
五、业务场景介绍

(以下灰色文字链路，为非工单节点主流程推进链路)

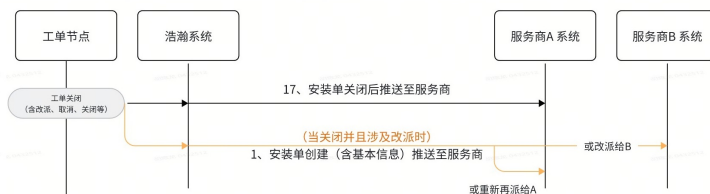
5.1 安装流程场景



5.2 用户申请取消场景（用户取消/修改待服务商确认业务）



5.3 安装单关闭场景（含改派后的场景、用户取消后的场景）



六、接口概述

编号	接口功能	调用方向	调用路径 (path)	接口详细文档位置
1	安装单创建 (含基本信息) 推送至服务商	浩瀚→服务商	/notify_create_order	见本协议 7.1
2	服务商分配或修改安装联系信息请求	服务商→浩瀚	/call_set_installer	见本协议 7.2
3	服务商完成首联信息 (含未安装原因) 请求	服务商→浩瀚	/call_complete_contact	见本协议 7.3
4	用户催单推送至服务商	浩瀚→服务商	/notify_user_remind	见本协议 7.4
5	服务商更新未安装原因请求	服务商→浩瀚	/call_set_not_installed_reason	见本协议 7.5
6	服务商 挂起/解挂 安装 (含挂起原因) 请求	服务商→浩瀚	/call_pause_resume	见本协议 7.6
7	浩瀚 挂起/解挂 安装 (含挂起原因) 推送至服务商	浩瀚→服务商	/notify_pause_resume	见本协议 7.7
8	用户确认安装完成推送至服务商	浩瀚→服务商	/notify_user_confirm	见本协议 7.8
9	服务商代用户确认完工请求 (含待确认凭证)	服务商→浩瀚	/call_confirm_for_user	见本协议 7.9
10	获取业务配置项 (含增项配置、未安装原因配置)	服务商→浩瀚	/query_business_config	见本协议 7.10
11.1	服务商回传安装信息 (含增项) 请求, 并通知浩瀚拉取材料附件	服务商→浩瀚	/call_report_install_info	见本协议 7.11.1
11.2	获取服务商安装材料附件	浩瀚→服务商	/get_report_install_file	见本协议 7.11.2
12	服务商提交安装材料核销审核请求	服务商→浩瀚	/call_submit_settlement_audit	见本协议 7.12

编号	接口功能	调用方向	调用路径 (path)	接口详细文档位置
13	安装材料核销审核结果（驳回/拒绝/通过）推送至服务商	浩瀚→服务商	/notify_settlement_audit_result	见本协议 7.13
14	用户申请取消推送至服务商	浩瀚→服务商	/notify_user_cancel_apply	见本协议 7.14
15	服务商发送验证码给用户（用于拒绝用户取消申请）	服务商→浩瀚	/call_send_user_cancel_code	见本协议 7.15
16	服务商审核用户申请取消结果（含拒绝凭证）	服务商→浩瀚	/call_audit_user_cancel	见本协议 7.16
17	安装单关闭后推送至服务商	浩瀚→服务商	/notify_close_order	见本协议 7.17
18	安装工单用户信息更新推送至服务商	浩瀚→服务商	/notify_update_order_info	见本协议 7.18
19	用户评价推送至服务商	浩瀚→服务商	/notify_user_feedback	见本协议 7.19
20	服务商查询安装单列表	服务商→浩瀚	/query_install_order_list	见本协议 7.20
21	服务商查询安装单详情	服务商→浩瀚	/query_install_order_detail	见本协议 7.21
22	重新通知浩瀚尝试拉取材料附件	服务商→浩瀚	/retry_get_report_install_file	见本协议 7.22

七、接口出入参文档

7.1 安装单创建（含基本信息）推送至服务商

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

注：

- 1、当此接口接收到请求后，服务商应将报文转发至内部中间件如Kafka (这时即可返回成功；转发中间件失败可返回失败，这时浩瀚会重试)，之后服务商再自行异步处理创单等业务逻辑。更多细节请见【4.7 接口调用说明，与基本原则】。
- 2、当涉及关单改派（用户修改省市区、人工改派等场景）时，会给其他服务商或者原服务商创建新的安装单（具体推给哪家服务商由系统派单策略决定）。

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/notify_create_order

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA",           // SEA 代表调用方是：浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqAez=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	安装单订单号（全局唯一） （当涉及改派时，会生成新的安装订单）
workNo	用户工单号	是	字符串	<=50 字符	工单编号 （当涉及改派时，用户工单号不变） （注意不要将此编号作为唯一性校验）
assignProviderTime	分配服务商的时间	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
applyTime	用户申请工单的时间	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
status	工单状态	是	整形		创建安装单时的工单状态 （个别场景创建安装单时即挂起） 枚举值见本协议：8.2 状态枚举
carOwnerName	购车人姓名	否	字符串	<=50 字符	
carOwnerPhone	购车人手机号	否	字符串	<=50 字符	
contactName	安装联系人姓名	是	字符串	<=50 字符	
contactPhone	安装联系人手机号	是	字符串	<=50 字符	
province	省级行政区划代码	是	字符串	<=10 字符	参考：4.11 行政区划代码说明
city	市级行政区划代码	是	字符串	<=10 字符	参考：4.11 行政区划代码说明
district	区/县级行政区划代码	是	字符串	<=10 字符	参考：4.11 行政区划代码说明

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
address	详细地址	是	字符串	<=255 字符	详细地址信息(例如 XXX 社区XX 小区)
parkingLot	详细车位	否	字符串	<=50 字符	
carBrand	车辆品牌	是	字符串	<=50 字符	枚举值见本协议：8.3 品牌枚举
carModel	车型名称	否	字符串	<=50 字符	
carBuyDate	购车时间	否	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
carType	车辆类型	否	字符串	<=50 字符	
vin	车架号	否	字符串	<=50 字符	
itemCode	内购单物料码	否	字符串	<=50 字符	
carryProduct	桩配送方式	是	整形		1=带桩上门，0=快递到家
userRemark	用户备注	否	字符串	<=255 字符	
operatorRemark	运营备注	否	字符串	<=255 字符	
licensePhotoSkip	是否可忽略证件照材料	是	整形		1=是，0=否
productList	桩产品对象集合	是	集合		申请安装的桩产品

桩产品对象：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
productName	桩产品名称	是	字符串	<=50 字符	
productPower	桩产品功率	是	浮点型	保留小数点后4位	
packageInfo	套包信息	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "workNo": "HW2025081415292700001",
  "contactName": "张三",
  "contactPhone": "18888888888",
  "...": "...",
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",      // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.2 服务商分配或修改安装联系信息请求

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/call_set_installer

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",      // 调用方标识，服务商标识由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqAez=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
installerName	安装人员姓名	是	字符串	<=50 字符	
installerPhone	安装人员联系方式	是	字符串	<=15 字符	
operateName	操作人	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "installerName": "张三",
  "installerPhone": "40088889999"
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0", // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.3 服务商完成首联信息（含未安装原因）请求

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/call_complete_contact

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX", // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdGFsqAez=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
reasonNo	未安装原因标识	是	字符串	<=50 字符	从以下接口获取：7.10业务配置值-未安装原因配置
nextTime	下次跟进日期	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd 23:59:59 注：时间部分无论传什么值，浩瀚平台都会转成23:59:59
remark	沟通备注	否	字符串	<=100 字符	
operateName	操作人	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  ...
}
```

反参 data 内容（加密前JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",      // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.4 用户催单推送至服务商

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/notify_user_remind

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA",           // SEA 代表调用方是：浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgfFsqaEz=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
reminderTime	用户催单时间	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "remindTime": "2025-09-03 09:23:35",
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",           // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.5 服务商更新未安装原因

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/call_set_not_installed_reason

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941",     // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgfFsqaEz="   // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
reasonNo	未安装原因标识	是	字符串	<=50 字符	从以下接口获取：7.10业务配置值-未安装原因配置
nextTime	下次跟进日期	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd 23:59:59 注：时间部分无论传什么值，浩瀚平台都会转成23:59:59
remark	沟通备注	否	字符串	<=100 字符	
operateName	操作人	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "reasonNo": "...",
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",           // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.6 服务商 挂起/解挂 安装（含挂起原因） 请求

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/call_pause_resume

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941",     // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgfFsqaEz="   // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
status	挂起或解挂	是	整形		1=挂起, 0=解挂
reason	挂起原因	否	字符串	<=50 字符	挂起时必须填
operateName	操作人	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "status": 1,
  "reason": "...
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",           // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.7 浩瀚 挂起/解挂 安装（含挂起原因） 推送至服务商

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/notify_pause_resume

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA",           // SEA 代表调用方是：浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgfFsqaEz=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
status	挂起或解挂	是	整形		1=挂起, 0=解挂
reason	挂起原因	否	字符串	<=50 字符	挂起时必填

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "status": 1,
  "reason": "...
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0", // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.8 用户确认安装完成推送至服务商

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/notify_user_confirm

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA",           // SEA 代表调用方是：浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdGFfsqAez=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
confirmTime	用户确认时间	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "confirmTime": "2025-09-02 09:38:09",
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",           // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```


7.9 服务商代用户确认完工请求（含完工凭证）

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/call_confirm_for_user

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941",     // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdGFsqAez="    // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
finishedFileUrl	代用户确认的完工图URL	是	字符串		URL参数的具体规范，详见本文 4.10
operateName	操作人	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "finishedFileurl": "https://img.xxx.com/xxxxx.jpg",
  ...
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",           // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.10 获取业务配置项（含增项配置、未安装原因配置）

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/query_business_config

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941"      // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
additionalItemList	预设增项配置对象集合	是	集合		
notInstallReasonList	未安装原因配置对象集合	是	集合		

预设增项配置对象：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
itemNo	增项唯一标识	是	字符串	<=50 字符	唯一值
itemName	增项名称	是	字符串	<=50 字符	
specification	规格描述	是	字符串	<=100 字符	
unit	单位描述	是	字符串	<=50 字符	
price	默认单价	是	整形		单位：分（金额），如 12.5 元，则该值应为 1250
number	默认数量	是	整形		

未安装原因对象：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
reasonNo	唯一标识	是	字符串	<=50 字符	唯一值
reasonDesc	未安装原因描述	是	字符串	<=50 字符	
conditionType	未安装原因是否具备条件分类	是	整形		1=具备，2=不具备
nextDayMax	下次跟进时间不得超过多少天	是	整形		

反参 data 字段内容示例：

```
{
  "code": "0",      // "0"=返回成功
  "message": "",
  "data": "5/kTRk7sC1KtNyMpi4bDMnZDGI9r0Qo+....."
}

// data 字段解密后的字符串：
{
  "additionalItemList": [
    {
      "itemNo": "AGENT_POWER_BEIJING",
      "itemName": "代办电力报装",
    }
  ]
}
```

```

        "specification": "北京地区",
        "unit": "项",
        "price": 60000,
        "number": 1
    },
    {
        "itemNo": "AGENT_POWER_NORMAL",
        "itemName": "代办电力报装",
        "specification": "其他地区",
        "unit": "项",
        "price": 30000,
        "number": 1
    },
    {
        "itemNo": "DEVICE_MOVE",
        "itemName": "充电桩移机",
        "specification": "单独拆卸、安装充电桩费用（不含材料）",
        "unit": "次",
        "price": 35000,
        "number": 1
    }
    .....
],
"notInstallReasonList": [
    {
        "reasonNo": "HAVE_RESERVATION",
        "reason": "已预约安装",
        "conditionType": 1,
        "nextDayMax": 7
    },
    {
        "reasonNo": "NOT_RESERVATION",
        "reason": "未预约安装",
        "conditionType": 1,
        "nextDayMax": 3
    },
    {
        "reasonNo": "NOT_INSTALL",
        "reason": "暂不安装",
        "conditionType": 2,
        "nextDayMax": 30
    },
    .....
]
}

```

7.11.1 服务商回传安装信息（含增项）请求，并通知浩瀚拉取材料附件

注：服务商调用该接口后，浩瀚会立即调用服务商的 7.11.2 接口，

因此，服务商将所有附件就绪后（即 7.11.2 接口返回内容和附件全部就绪之后），再调用该接口。

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/call_report_install_info

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941",     // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqaEz="   // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
installedTime	安装完成时间	是	字符串	10 字符	格式：yyyy-MM-dd，不能晚于调用接口当日
deviceSn	充电桩编号	是	字符串	<=30 字符	
powerSupplyMethod	取电方式	是	整形		1-报装，2-物业，3-自家，4-其他
cableLen	实际电缆长度	是	整形		单位：米
cableType	实际电缆规格	是	整形		1： 3 * 6mm ² 2： 3 * 10mm ² 3： 3 * 16mm ² 4： 5 * 6mm ² 5： 5 * 10mm ² 6： 5 * 16mm ²
setupMethod	安装方式	是	整形		1-壁挂，2-立柱，3-其它
layingMethod	敷设方式	是	整形		1-pvc，2-镀锌，3-桥架，4-其他
remark	安装备注说明	否	字符串	<=100 字符	
additionalItemList	增项对象集合	否	集合	<=20	不传或传空集合，则该工单不含增项
additionalActualAmount	增项实收总金额	否	整形	>=0	不传则浩瀚平台会按增项单价计算总金额 单位：分（金额），如 18.9 元，则传 1890
operateName	操作人	是	字符串	<=50 字符	

增项对象：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
itemNo	增项唯一标识	是	字符串	<=50 字符	从以下接口获取：7.10业务配置值-预设增项配置 传自定义增项时，此值请传固定字符：CUSTOMIZE
customizeSpecification	自定义规格描述	否	字符串	<=50 字符	自定义时必填
customizeUnit	自定义单位描述	否	字符串	<=10 字符	自定义时必填
price	实际单价	是	整形	>=0	从以下接口获取：7.10业务配置值-预设增项配置 除自定义外，实际单价不能高于预设增项配置单价 单位：分（金额），如 12.5 元，则该值应为 1250
number	实际数量	是	整形	>=0	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "installedTime": "2025-09-03",
  "devicesn": "70200011423",
  "powerSupplyMethod": 2,
  .....,
  .....,
  "additionalItemList": [
    {
      "itemNo": "POWER_SETUP_BEIJING",
      "price": 500.20,
      "number": 1
    },
    {
      "itemNo": "DEVICE_MOVE",
      "price": 500.20,
      "number": 1
    },
    .....
  ]
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",      // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.11.2 获取服务商安装材料附件

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/get_report_install_file

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA",      // SEA 代表调用方是：浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgfFsqAez=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001"
}
```

反参 data 内容（加密前JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
fileList	安装材料附件对象集合	是	集合		

安装材料附件对象：

注：当一个类型是多条附件时，在这个附件对象中的url返回多条即可（而非返回多个相同类型的附件对象）

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
type	附件类型	是	整形		1=行驶证, 2=购车发票, 3=勘测单, 4=充电桩铭牌, 5=竣工单, 6=敷设照片, 7=取电点照片, 8=充电测试照片, 9=人桩合照/完工图, 10=施工材料(米标、内部接线图、漏保接线图、电缆型号图等) 当附件类型是 1 或 2 时, 仅可返回其中一个类型 (如果 1 和 2 都返回则视为返回失败)。 当附件类型是 3~10 时, 所有类型都要全部返回, 否则视为返回失败。 当安装单 licensePhotoSkip 字段为 1 时, 不需要返回类型为 1 和 2 的附件集合。
url	URL 集合	是	List	1~10	URL 参数的具体规范, 详见本文 4.10。 所有附件类型, 附件数量至少是 1 个, 且 URL 不能为空, 当附件类型是 1、2、3、4、5、9 时, 附件数量是 1 个, 当附件类型是 6、7、8 时, 附件数量是 1~5 个, 当附件类型是 10 时, 附件数量是 1~10 个。

反参 data 字段内容示例:

```
{
  "code": "0",      // "0"=返回成功
  "message": "",
  "data": "5/kTRk7sC1KtNyMPI4bDMnZDGI9r0Qo+....."
}
```

// data 字段解密后的字符串:
// 注: 当一个类型是多条附件时, 在这个附件对象中的url返回多条即可 (而非返回多个相同类型的附件对象)

```
{
  "fileList": [
    {
      "type": 1,
      "url": [
        "https://img.xxx.com/xxx/xxx1.jpg"
      ]
    },
    {
      "type": 6,
      "url": [
        "https://img.xxx.com/xxx/xxx2.jpg",
        "https://img.xxx.com/xxx/xxx3.jpg"
      ]
    },
    .....
  ]
}
```

```
]
}
```

7.12 服务商提交安装材料核销审核请求

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/call_submit_settlement_audit

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941",     // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqaEz="    // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
operateName	操作人	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "...": "...",
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",           // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.13 安装材料核销审核结果（驳回/拒绝/通过）推送至服务商

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/notify_settlement_audit_result

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA",           // SEA 代表调用方是：浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqaEz=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
currentNode	工单审核结果	是	字符串	<=50 字符	枚举值见本协议：8.1 流程节点枚举
settlementReason	驳回/拒绝原因	否	字符串	<=500 字符	驳回或拒绝时，必填

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "currentNode": "SETTLEMENT_DISAGREE",
  "settlementReason": "xxx"
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0", // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.14 用户申请取消推送至服务商

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/notify_user_cancel_apply

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA",           // SEA 代表调用方是：浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqAez=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
cancelApplyTime	用户申请取消的时间	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 只有用户申请待服务商审核时有此值

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "cancelApplyTime": "2025-05-30 22:22:01"
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0", // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.15 服务商发送验证码给用户（用于拒绝用户取消申请）

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/call_send_user_cancel_code

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941",     // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqaEz="   // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
operateName	操作人	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "...": "...",
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",           // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.16 服务商审核用户申请取消结果（含拒绝凭证）

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径: /call_audit_user_cancel

入参主体报文 (示例) :

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识, 由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941",     // 调用时间(不用于业务) 格式: yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqAez="   // 将 JSON 对象序列化成字符串, 然后加密
}
```

入参 data 字段内容 (加密前 JSON 对象说明) :

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
auditResult	审核结果	是	整形		1=同意, 2=拒绝
rejectFileUrl	拒绝用户取消完工图URL	否	字符串		URL参数的具体规范, 详见本文 4.10 拒绝时必填
verifyCode	拒绝用户取消验证码	否	字符串		拒绝时必填
operateName	操作人	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例 (加密前 JSON 字符串) :

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "...": "...",
}
```

反参 data 内容 (加密前 JSON 对象说明) :

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例:

```
{
  "code": "0",           // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.17 安装单关闭后推送至服务商

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/notify_close_order

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA",           // SEA 代表调用方是：浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdGFsqAez=" // 将 JSON 对象序列化后成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "...": "...",
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0", // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.18 安装工单用户信息更新推送至服务商

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径: /notify_update_order_info

入参主体报文 (示例) :

```
{
  "providerNo": "SEA",           // SEA 代表调用方是: 浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式: yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqAez=" // 将 JSON 对象序列化成字符串, 然后加密
}
```

入参 data 字段内容 (加密前 JSON 对象说明) :

注: 即使仅更新某字段, 也会推送以下全量字段。如需了解更新的字段具体是哪些, 请服务商自行与历史数据做比对处理。

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
contactName	安装联系人姓名	是	字符串	<=50 字符	
contactPhone	安装联系人手机号	是	字符串	<=50 字符	
province	省级行政区划代码	是	字符串	<=10 字符	参考：4.11 行政区划代码说明待首联（含）之前允许用户直接修改省市区
city	市级行政区划代码	是	字符串	<=10 字符	参考：4.11 行政区划代码说明待首联（含）之前允许用户直接修改省市区
district	区/县级行政区划代码	是	字符串	<=10 字符	参考：4.11 行政区划代码说明待首联（含）之前允许用户直接修改省市区
address	详细地址	是	字符串	<=255 字符	详细地址信息(例如 XXX 社区 XX 小区)
parkingLot	详细车位	否	字符串	<=50 字符	
carBuyDate	购车时间	否	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
operatorRemark	运营备注	否	字符串	<=255 字符	
productList	桩产品对象集合	是	集合		申请安装的桩产品

桩产品对象：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
productName	桩产品名称	是	字符串	<=50 字符	
productPower	桩产品功率	是	浮点型	保留小数点后4位	
packageInfo	套包信息	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "workNo": "HW2025081415292700001",
  "contactName": "张三",
  "contactPhone": "18888888888",
  "...": "...",
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",      // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.19 用户评价推送至服务商

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：浩瀚(接口调用方) → 服务商(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/notify_user_feedback

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA",      // SEA 代表调用方是：浩瀚能源
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdGFsqAez=" // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
feedbackScore	评价分数	是	整形	0~5	
feedbackContent	评价内容	否	字符串	<=500 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "score": 5,
  "content": "xxx"
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
(无)					

反参示例：

```
{
  "code": "0",      // "0"=被调用方返回接收成功
  "message": ""
}
```

7.20 服务商查询安装单列表

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/query_install_order_list

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",      // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941", // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdgmFsqaEz=" // 将 JSON 对象序列化后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
assignTimeStart	工单分配至服务商的时间-开始	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss (不能晚于调用时刻的时间)
assignTimeEnd	工单分配至服务商的时间-结束	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss (不能晚于调用时刻的时间) (结束时间-开始时间, 不能大于60天)
pageNum	页码数	是	整形	≥ 1	
pageSize	页码大小	是	整形	1-50	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "assignTimeStart": "2025-09-01 00:00:00",
  "assignTimeEnd": "2025-09-09 23:59:59",
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 10
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
pager	分页信息对象	是	对象		
resultList	安装单列表对象集合	是	集合		

分页信息对象：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
pageNum	页码数	是	整形		
pageSize	页码大小	是	整形		
totalCount	总条数	是	整形		
totalPages	总页数	是	整形		

安装单列表对象：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	安装单订单号（唯一） （当涉及改派时，会生成新的安装订单）
workNo	用户工单号	是	字符串	<=50 字符	工单编号 （当涉及改派时，用户工单号不变）
assignProviderTime	分配服务商的时间	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
currentNode	工单当前节点	是	字符串	<=50 字符	枚举值见本协议：8.1 流程节点枚举
status	工单当前状态	是	整形		枚举值见本协议：8.2 状态枚举

反参 data 字段内容示例：

```
{
  "code": "0",      // "0"=返回成功
  "message": "",
  "data": "5/kTRk7sC1KtNyMpI4bDMnZDGI9r0Qo+....."
}

// data 字段解密后的字符串：
{
  "pager": {
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalCount": 290,
    "totalPages": 29
  },
  "resultList": [
    {
      "installProcessNo": "IN2025090313351100001",
      "workNo": "HW2025090309545400001",
      "assignProviderTime": "2025-09-03 13:35:12",
      "currentNode": "INSTALL_MERCHANT_CONTACT",
      "status": 0
    },
    {
      "installProcessNo": "IN2025090313351100002",
      "workNo": "HW2025090309545400003",
      "assignProviderTime": "2025-09-03 13:35:13",
      "currentNode": "INSTALL_MERCHANT_CONTACT",
      "status": 0
    }
  ]
}
```

7.21 服务商查询安装单详情

数据传输与安全：请见本协议【四、数据传输与安全】

调用方向：服务商(接口调用方) → 浩瀚(接口提供方)

HTTP 方法：POST

HTTP 路径：/query_install_order_detail

入参主体报文（示例）：

```
{
  "providerNo": "SEA_XXX",           // 调用方标识，由浩瀚分配
  "timestamp": "20250820154941",     // 调用时间(不用于业务) 格式：yyyyMMddHHmmss
  "data": "Beowx4321zPdGFsqAez="    // 将 JSON 对象序列化成字符串，然后加密
}
```

入参 data 字段内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	

入参 data 字段内容示例（加密前 JSON 字符串）：

```
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001"
}
```

反参 data 内容（加密前 JSON 对象说明）：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
installProcessNo	安装订单编号	是	字符串	<=50 字符	
workNo	用户工单号	是	字符串	<=50 字符	
assignProviderTime	分配服务商的时间	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
currentNode	工单当前节点	是	字符串	<=50 字符	
status	工单当前状态	整形			
applyTime	用户申请工单的时间	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
carOwnerName	购车人姓名	是	字符串	<=50 字符	
carOwnerPhone	购车人手机号	是	字符串	<=50 字符	
contactName	安装联系人姓名	是	字符串	<=50 字符	
contactPhone	安装联系人手机号	是	字符串	<=50 字符	
contactAreaType	安装地区类型	否	字符串	<=10 字符	NORMAL=常规, REMOTE=偏远
province	省级行政区划代码	是	字符串	<=10 字符	参考：4.11 行政区划代码说明
city	市级行政区划代码	是	字符串	<=10 字符	参考：4.11 行政区划代码说明

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
district	区/县级行政区划代码	是	字符串	<=10 字符	参考：4.11 行政区划代码说明
address	详细地址	是	字符串	<=255 字符	
parkingLot	详细车位	否	字符串	<=50 字符	
carBrand	车辆品牌	是	字符串	<=50 字符	枚举值见本协议：8.3 品牌枚举
carModel	车型名称	是	字符串	<=50 字符	
carBuyDate	购车时间	是	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
carType	车辆类型	否	字符串	<=50 字符	
vin	车架号	否	字符串	<=50 字符	
carryProduct	桩配送方式	是	整形		1=带桩上门，0=快递到家
userRemark	用户备注	否	字符串	<=255 字符	
operatorRemark	运营备注	否	字符串	<=255 字符	
cancelApplyTime	用户申请取消的时间	否	字符串	19 字符	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss 只有用户申请待服务商审核时有此值
reminderCount	用户催单次数	否	整形		

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
reminderLatestTime	用户最新催单时间	否	字符串	19 字符	格式: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
feedbackScore	评价分数	否	整形	0~5	
feedbackContent	评价内容	否	字符串	<=500 字符	
licensePhotoSkip	是否可忽略证件照材料	是	整形		1=是, 0=否
productList	桩产品对象集合	是	集合		申请安装的桩产品

桩产品对象：

参数名	描述	必填	类型	长度/范围	备注
productName	桩产品名称	是	字符串	<=50 字符	
productPower	桩产品功率	是	浮点型	保留小数点后4位	
packageInfo	套包信息	是	字符串	<=50 字符	

反参 data 字段内容示例：

```
{
  "code": "0",      // "0"=返回成功
  "message": "",
  "data": "5/kTRk7sC1KtNyMpi4bDMnZDGI9r0Qo+....."
}

// data 字段解密后的字符串：
{
  "installProcessNo": "IN2025081415574200001",
  "workNo": "HW2025081415292700001",
  "contactName": "张三",
  "contactPhone": "18888888888",
  "...": "...",
}
```

八、字典

8.1 流程节点枚举

序号	枚举值（类型：字符串）	说明	备注
1	INSTALL_MERCHANT_ASSIGN	待分派安装人员	
2	INSTALL_MERCHANT_CONTACT	待联系	
3	INSTALL_MERCHANT_CHECK_SETUP	待勘测安装	
4	INSTALL_CANCEL_AUDIT	用户申请取消待服务商审核	
5	INSTALL_MERCHANT_UPLOAD	待服务商上传材料	
6	INSTALL_END	安装完成，待提交浩瀚审核	
7	INSTALL_CLOSED	安装流程关闭	终态，常用于取消后、改派后等场景
8	SETTLEMENT_AUDIT	浩瀚审核中	
9	SETTLEMENT_DISAGREE	浩瀚审核驳回	驳回后，服务商可以再次提交
10	SETTLEMENT_REJECT	浩瀚审核拒绝	拒绝后，服务商不允许再次提交
11	SETTLEMENT_END	浩瀚审核通过	终态

8.2 状态枚举

状态与流程节点是并行的，即在不同的安装流程节点下都可能会有挂起状态的情况。

序号	枚举值（类型：整形）	说明	备注
1	0	正常	
2	1	挂起中	
3	2	已关闭	终态

8.3 品牌枚举

序号	枚举值（类型：字符串）	品牌	备注
1	000	领克	
2	001	银河	
3	002	几何	
4	007	吉利	
5	008	雷达	
6	010	极氪	
7	013	极越	
8	015	睿蓝	

8.4 接口 HTTP 响应头状态码

可根据 http 状态码识别开放平台入口的异常场景。

更多响应头状态码，请参考平台文档：<https://openservice.geely.com/guide>

HTTP状态码	返回体示例	说明
200	<code>{"code":"0","data":"Ejds321svvcxdsq=", "message":""}</code>	成功
400	400 Bad Request	开放平台 sdk 的 host 配置错误，host 不能包含接口路径。 解决：把 host 配置里的 url 路径放到 path 里
401	<code>{"message":"Invalid signature"}</code>	签名失败 (非法的签名串) 解决： 请排查SK是否和开放平台一致
401	<code>{"message":"Invalid access key"}</code>	签名失败 (非法的 Access-Key) 解决： 请排查AK是否和开放平台一致
401	<code>{"message":"client request can't be validated"}</code>	检查URI是否正确，是否有多余字符如 "/"
404	<code>{"error_msg":"404 Route Not Found"}</code>	接口不存在，或请求 Method 错误
429	<code>{"error_msg":"too many request,gateway access deny"}</code>	QPS 限制
403	<code>{"message":"The consumer_name is forbidden."}</code>	没有订阅接口，需要先操作订阅并审核通过后再调用
429	<code>{"error_msg":"too many request,gateway access deny"}</code>	接口被平台限流，请稍后再试
其他非 200	-	其他平台错误

8.5 接口返回值 code 统一错误码表

1、当接口响应头HTTP状态码是 200 时，请进一步判断返回报文中code字段进行业务编码，具体请参考以下列表

2、HTTP状态码=429（见8.4），或返回体中code=429，都属于限流

错误码 (类型: 字符串)	说明
0	正常返回, 无错误
1	未知错误或系统繁忙, 此时请求方稍后重试
2	当前业务您无法操作, 请检查 (详细提示可见接口返回的 message 参数)
3	当前状态您无法操作, 请检查 (详细提示可见接口返回的 message 参数)
400	参数错误 (如方法错误、缺失、类型错误等)
403	无权操作此数据
404	数据不存在
410	附件错误 (附件URL网络错误、附件不存在、附件超过大小、附件格式不符合要求等)
411	当前工单的附件已拉取成功, 无需重试
429	接口被限流, 请稍后再试 (此时HTTP头状态码是200)
其他	其他业务错误, 请检查 (详细提示可见接口返回的 message 参数)